Raport wynikowy: Regulator Trend MF-BB z filtrowanym trendem napięcia

Do: Prof. dr hab. inż. Grzegorz Iwański

Od: inż. Rafał Kaczyński (album: 342208)

Data: Wrzesień 2026

Temat: Wyniki symulacji Trend MF-BB (fs = 100 kHz, Ts = 10 us)

Szanowny Panie Profesorze,

Przedstawiam zestawienie wyników symulacji dla regulatora Model-Free Bang-Bang z filtrowanym trendem napięcia Δu_f w zadanym scenariuszu dynamicznym ($T_{\mathrm{end}} = 0.30\text{ s}$, $V_{\mathrm{in}} = 100\text{ V}$, $L = 750\ \mu\text{H}$, $C = 200\ \mu\text{F}$, $R_{\mathrm{load}} = 47.619\ \Omega \leftrightarrow 10\text{ M}\Omega$, skok $240 \to 160\text{ V}$ w $t = 150\text{ ms}$, limit $I_{\max} = 20\text{ A}$).

Częstotliwość próbkowania sterownika: $f_s = 100\text{ kHz}$ ($T_s = 10\ \mu\text{s}$), krok całkowania silnika fizyki: $dt_{\mathrm{phys}} = 0.5\ \mu\text{s}$.
Nastawy regulatora wyznaczone przez algorytm PSO dla funkcji celu CurrentAware:
• waga błędu prądu: $w_i^* = 0.3384$,
• waga trendu napięcia: $w_v^* = 0.7194$,
• filtr punktu pracy prądu: $f_{c,i}^* = 922.9\text{ Hz}$ ($\alpha_i = 0.0282$, $\beta_i = 0.9436$),
• filtr wolnozmiennego napięcia: $f_{c,u}^* = 235.1\text{ Hz}$ ($\alpha_u = 0.0073$, $\beta_u = 0.9853$).

Tabela 1. Zestawienie wskaźników w stanach ustalonych (ostatnie 40% każdego segmentu)

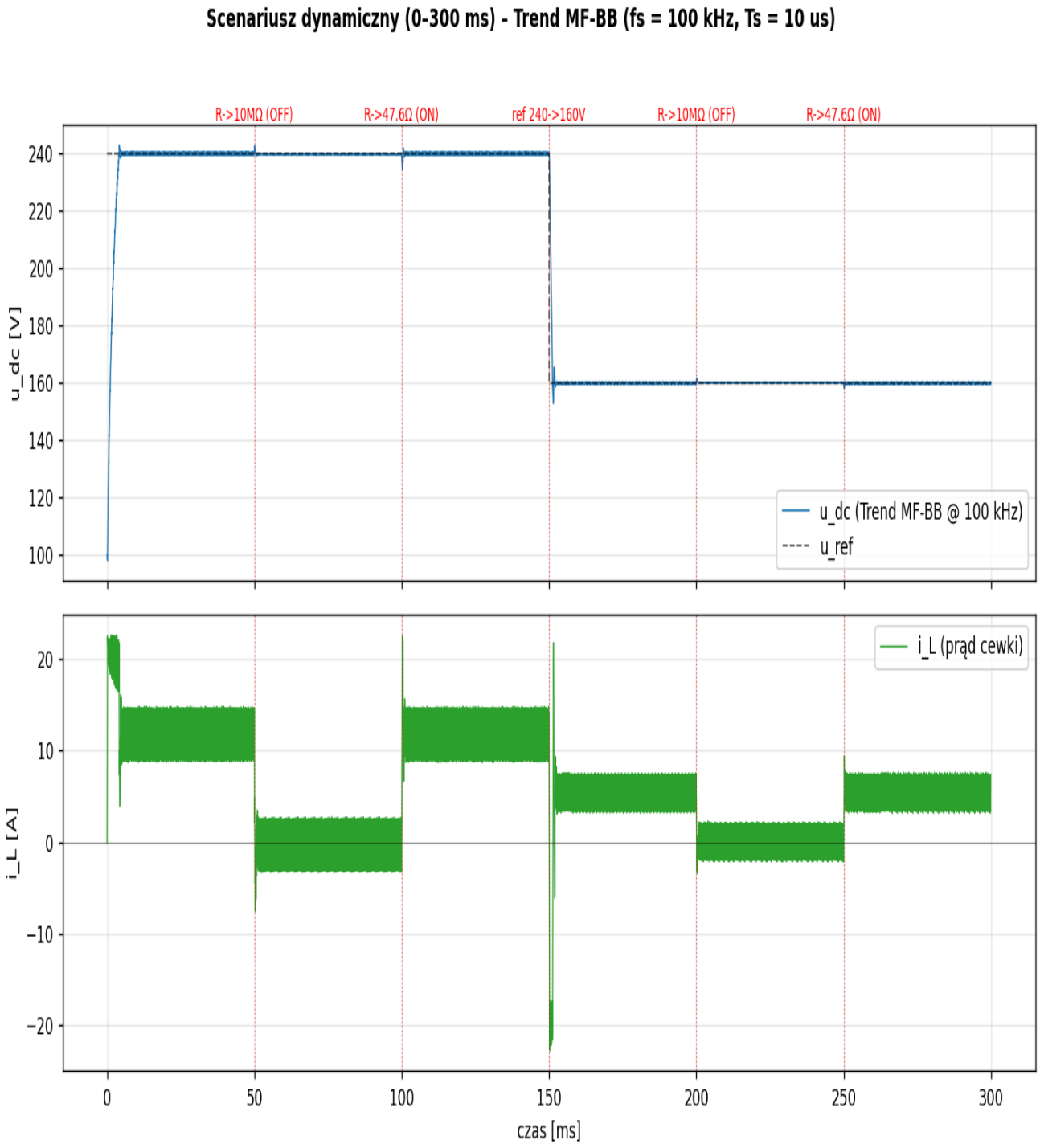
Segment czasowy [s]	U_ref [V]	Stan obciążenia	Błąd v_C [V]	Średni i_L [A]	Tętnienia i_L p-p [A]	Tętnienia i_L [%]
[0.05, 0.10)	240.0	OFF (10 MΩ)	-0.202 V	-0.043 A	6.055 A	N/A (jałowy)
[0.10, 0.15)	240.0	ON (47.62 Ω, 1.2 kW)	**-0.087 V**	12.117 A	**6.116 A**	**50.48%**
[0.15, 0.20)	160.0	ON (47.62 Ω, 538 W)	+0.084 V	5.375 A	4.413 A	82.11%
[0.20, 0.25)	160.0	OFF (10 MΩ)	+0.153 V	-0.019 A	4.400 A	N/A (jałowy)
[0.25, 0.30)	160.0	ON (47.62 Ω, 538 W)	+0.083 V	5.378 A	4.413 A	82.06%

Wskaźniki stanów dynamicznych w scenariuszu:
• maksymalny zapad napięcia po skoku 240 V → 160 V w t=150 ms: $\Delta U_{\mathrm{undershoot}} = 7.09\text{ V}$ (minimalne napięcie: 152.91 V),
• maksymalne przeregulowanie po załączeniu obciążenia w t=100 ms: $\Delta U_{\mathrm{overshoot}} = 1.51\text{ V}$ (maksymalne napięcie: 241.51 V),
• maksymalny prąd szczytowy zarejestrowany w całym horyzoncie 0–300 ms: $i_{L,\mathrm{peak}} = 22.62\text{ A}$.

Raport wygenerowany automatycznie na podstawie symulacji numerycznej.
Z poważaniem,
inż. Rafał Kaczyński *(album 342208)*

Załącznik 1: Przebiegi czasowe w pełnym scenariuszu (0–300 ms)

Przebiegi napięcia wyjściowego $u_{dc}(t)$ na tle wartości zadanej $u_{\mathrm{ref}}(t)$ oraz prądu cewki $i_L(t)$ dla regulatora Trend MF-BB ($f_s = 100\text{ kHz}$). Linie pionowe wskazują momenty zdarzeń scenariusza.



Załącznik 2: Przybliżenie (Zoom 140–210 ms) – pełna rozdzielczość próbek ($dt = 0.5\ \mu\text{s}$)

Przebiegi w oknie 140–210 ms w pełnej rozdzielczości próbek silnika fizyki ($dt = 0.5\ \mu\text{s}$) obejmujące skok zadanego napięcia $240 \to 160\text{ V}$ w $t=150\text{ ms}$ oraz wyłączenie obciążenia w $t=200\text{ ms}$.

